МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №3

по дисциплине

«Системы ввода-вывода»

Вариант 2

Выполнили:
Хасаншин М. А. P3333/CBB 1.5
Дмитриев А.И. P3334/CBB 1.5
Анисимов М.Д. P3333/CBB 1.5
Преподаватель:
Быковский Сергей Вячеславович

Санкт-Петербург
2025

Введение

Тема: «Изучение протоколов передачи данных между устройствами»

Цель: познакомится с принципами обмена данными между устройствами, алгоритмами обмена и форматами передачи данных на примере интерфейсов I2C, SPI, 1-Wire

Датчик BMP280. Протокол SPI

Код

```
def decode_temperature(msb, lsb, xlsb):
    dig_T1 = 0x6DE6
    dig_T2 = 0x68DD
    dig_T3 = -0x03E8
    adc_T = (msb << 12) | (lsb << 4) | (xlsb >> 4)
    var1 = ((((adc_T >> 3) - (dig_T1 << 1))) *(dig_T2)) >> 11
    var2 = (((((adc_T >> 4) - (dig_T1)) * ((adc_T >> 4) - (dig_T1)))
    >> 12) * (dig_T3)) >> 14
    t_fine = var1 + var2
    T = (t_fine * 5 + 128) >> 8
    return T

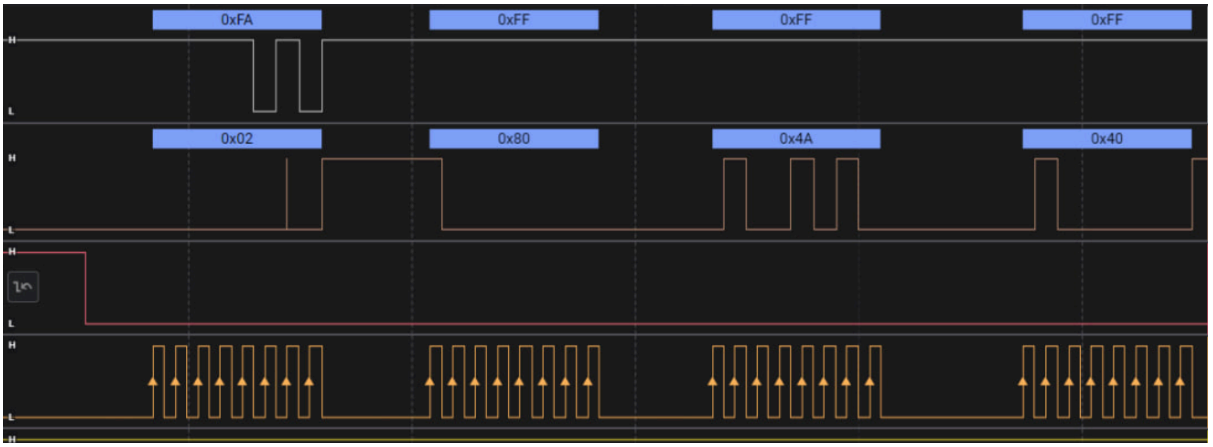
msb = 0x80
lsb = 0xFB
xlsb = 0x80
temperature = decode_temperature(msb, lsb, xlsb) * 100
print(f"Температура: {temperature:.2f}°C")
```

Результат

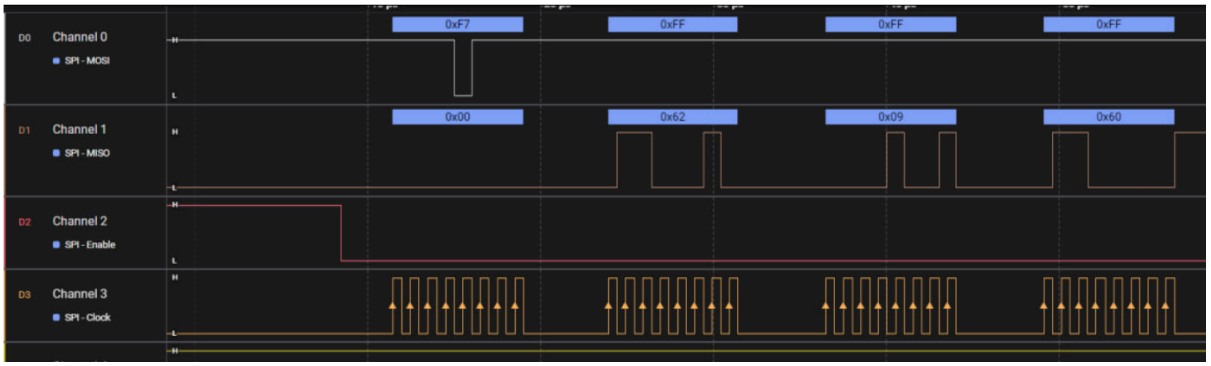
```
Температура: 27.17°C
```

Временные диаграммы

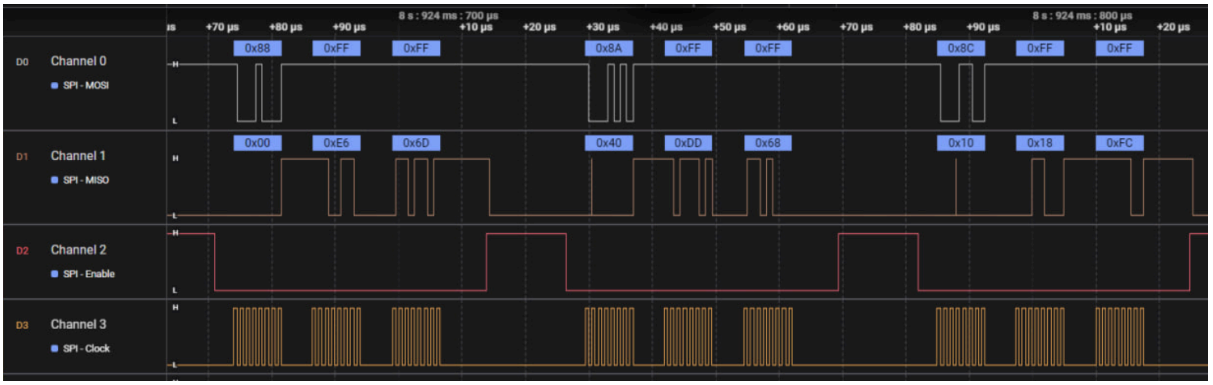
(Температура)



(Давление)



(Калибровка)



Вывод

Благодаря применению логического анализатора для просмотра состояний линий передачи данных, был изучены протокол SPI на практике для приема данных о температуре